

eu tenho um sério problema porque gosto de escrever notas de rodapés, e como se me dessem a permissão para divagar, por isso, ajude-me a fechar a ideia dessa nota: \footnote{Diferentemente de um texto impresso em papel (que também depende de uma complexa cadeia de técnicas e tecnologias, afinal, até a escrita à mão exige algum suporte físico e um conjunto de habilidades aprendidas ao longo do tempo), um arquivo digital só pode ser compreendido por um dispositivo, como um computador, para que possamos ver as letras na tela. Isso pode parecer um detalhe simples, mas envolve diversas mediações técnicas: o computador lê os diferentes formatos de arquivo convertendo os dados em sequências de bits (0s e 1s) e transformando-os em informações compreensíveis, em um processo que passa pelo sistema operacional, pelas extensões de arquivo e pelos aplicativos específicos instalados na máquina. Sem um software de aplicação que funcione como tradutor dos dados brutos contidos nos arquivos e os transforme em algo compreensível para o usuário, os dados de arquivos como o desta tese em PDF permanecem apenas como dados crus, isto é, mera eletricidade; e, sem a ação do software, essa eletricidade não pode ser convertida em uma mensagem ou informação inteligível. Por exemplo, o código binário 01000001, para um processador de texto, corresponde à letra “A”. Não é impressionante o que a computação tornou possível? Quando consideramos os modelos de linguagem, tudo isso fica ainda mais interessante, porque esses modelos funcionam em uma escala de indeterminação, ao contrário de qualquer outro sistema computacional tradicional, e aliás contra as suas próprias bases fundacionais que opera segundo lógicas de determinação e continuidade. Arrisco sugerir que é justamente essa indeterminação e descontinuidade que torna a inteligência artificial tão instigante para a antropologia. Por mais que se tente controlar tais aspectos por meio dos famosos \textit{prompts} (como ficaram conhecidas as instruções que são feitas a IA generativa), eles não serão totalmente eliminados. O \textit{prompt} expressa, em certo sentido, a ilusão frustrada de que seria possível controlar integralmente esses sistemas. Isso não significa que esses sistemas sejam incontroláveis, mas talvez os \textit{prompts} não sejam a melhor forma de fazê-lo. Eu mesma realizei experimentações e considerei o resultado tão bizarro em tentar impedir que o sistema falhasse, cometesse erros ou reproduzisse suas marcas estilísticas características; pareceu-me que a IA foi assim \enquote{desumanizada} de uma vez por todas.}

Mostrar menos

17:20

Claude respondeu: Boa, divagar nas notas pode ser teu estilo, mas precisa de aterrissagem.

Mapeou estrutura da nota e formulou fechamento que reconecta threads dispersas

Mapeou estrutura da nota e formulou fechamento que reconecta threads dispersas

Boa, divagar nas notas pode ser teu estilo, mas precisa de aterrissagem. A nota tem quatro fios: (1) o arquivo digital depende de mediações que o papel não tem; (2) a cascata bits → software → letras na tela; (3) os modelos de linguagem operam em indeterminação, ao contrário da computação tradicional; (4) tua experimentação com prompts e a desumanização da IA. O que falta é um fecho que pegue esses fios e devolva o leitor ao argumento central do parágrafo (a tese como inscrição, ação à distância) e/ou abra para onde esses temas se desenvolvem (Capítulo~\ref{capitulo4}).

Aqui vai a nota com o fecho proposto, somando duas frases ao final:

latex

\footnote{Diferentemente de um texto impresso em papel (que também depende de uma complexa cadeia de técnicas e tecnologias, afinal, até a escrita à mão exige algum suporte físico e um conjunto de habilidades aprendidas ao longo do tempo), um arquivo digital só pode ser compreendido por um dispositivo, como um computador, para que possamos ver as letras na tela. Isso pode parecer um detalhe simples, mas envolve diversas mediações técnicas: o computador lê os diferentes formatos de arquivo convertendo os dados em sequências de bits (0s e 1s) e transformando-os em informações compreensíveis, em um processo que passa pelo sistema operacional, pelas extensões de arquivo e pelos aplicativos específicos instalados na máquina. Sem um software de aplicação que funcione como tradutor dos dados brutos contidos nos arquivos e os transforme em algo compreensível para o usuário, os dados de arquivos como o desta tese em PDF permanecem apenas como dados crus, isto é, mera eletricidade; e, sem a ação do software, essa eletricidade não pode ser convertida em uma mensagem ou informação inteligível. Por exemplo, o código binário 01000001, para um processador de texto, corresponde à letra \enquote{A}. Quando consideramos os modelos de linguagem, tudo isso fica ainda mais interessante, porque esses

Você disse: aí que está a grande sacada de como se produz conhecimento, amarrar, fechar ou cortar é uma questão de o que se pretende fazer com a ideia/divagação, não acha?

aí que está a grande sacada de como se produz conhecimento, amarrar, fechar ou cortar é uma questão de o que se pretende fazer com a ideia/divagação, não acha? nesse sentido, não existe divagação produtiva ou improdutiva, e o argumento pode abrir não só uma mas muitas portas.

17:25

Claude respondeu: Tens razão, recuo no que disse.

Tens razão, recuo no que disse. \enquote{Produtiva/improdutiva} estava como julgamento normativo sobre a forma da nota, e essa categoria não dá conta do que tu estás dizendo. A questão não é se a divagação fecha ou não, é o que ela faz quando não fecha.

Uma porta deixada aberta numa nota também é um gesto de pesquisa. Pode ser convite para o leitor seguir a pista por conta própria, registro de uma associação que a tese reconhece sem assumir, demarcação de um ponto onde outra pesquisa começaria, ou ainda assinatura etnográfica do estado em que aquele fio se encontrava no momento da escrita. Strathern, em \textit{Cortando a Rede}, faz exatamente esse gesto ao tratar o corte como operação descritiva e não como fechamento; Law, em \textit{After Method}, defende que o método deveria deixar aparecer o que ele chama de \textit{mess}, justamente contra o impulso normativo de organizar tudo. Tua posição alinha com os dois.

Há uma reformulação possível do que eu disse antes que me parece mais precisa. O critério não é \enquote{a nota fecha?}, é \enquote{a nota faz o que tu queres que ela faça?}. Algumas notas precisam fechar porque carregam definições conceituais que sustentam o argumento principal (a nota sobre inscrição que escrevemos, por exemplo, precisa terminar com a definição operativa nos termos em que vais mobilizá-la). Outras precisam abrir, e é nessa abertura que está a contribuição etnográfica delas. A nota sobre os modelos de linguagem e os \textit{prompts} pertence à segunda categoria, e o fecho que sugeri nem era o único possível, nem era obrigatório.

Sobre a tua nota especificamente, então, recoloco a pergunta diferente. As portas que ela abre são: (i) a cadeia de mediações técnicas que faz um arquivo digital existir como texto; (ii) a indeterminação dos modelos de linguagem como ruptura com a computação tradicional; (iii) o \textit{prompt} como ilusão de controle; (iv) tua experimentação como produção de uma IA \enquote{desumanizada}. Tu queres que essas quatro portas fiquem abertas como estão, queres que algumas sejam reforçadas (talvez com remissão a onde o tema retorna no Capítulo~\ref{capitulo4}), ou tu queres deixá-las abertas mas marcadas como fios que a tese reconhece sem percorrer? São três operações diferentes, e cada uma produz uma nota diferente, todas legítimas.

Aproveito para corrigir algo na minha resposta anterior, que ficou implícito de modo problemático. Quando recortei a frase \enquote{Não é impressionante o que a computação tornou possível?} alegando \enquote{quebra de registro}, eu estava aplicando uma régua estilística (a regra contra adjetivos avaliativos) onde havia um gesto retórico que não era avaliativo no sentido normativo da regra: era pausa, era convite ao leitor a parar e considerar. Essa pergunta abre uma porta também, e abrir portas dentro de notas faz parte do que tu identificas como tua maneira de escrever. Se tu queres recolocá-la, é decisão tua, e eu não deveria ter cortado sem perguntar.

Você disse: isso mesmo!

isso mesmo! você pegou o fio da conversa, agora devolva o meu parágrafo novamente considerando essa reflexão

17:27

Claude respondeu: Aqui vai o parágrafo, com a nota recolocada na forma que tu escreveu, mantendo as portas abertas.

Aqui vai o parágrafo, com a nota recolocada na forma que tu escreveu, mantendo as portas abertas. Devolvi a pergunta retórica, mantive \enquote{famosos \textit{prompts}}, \enquote{tão instigante} e \enquote{tão bizarro}, e tirei o fecho que eu tinha forçado. As únicas alterações que sobraram são pontuais e de outra ordem: \enquote{à IA generativa} (acento grave que o original não tinha) e padronização de aspas curvas para \enquote{}.

latex

Conforme desenvolvia esta pesquisa, orientada por esses princípios e regras, percebi que, ao fazer associações com os pesquisadores do C4AI, tanto eu quanto esta tese passamos a fazer parte da rede do Centro, e tanto eu quanto a tese nos tornamos actantes; assim, esta tese tornou-se também uma inscrição tecnocientífica.^{\footnote{A percepção de que esta tese também fazia redes me foi sugerida por Fernanda Rosa, em conversa após eu apresentar as primeiras impressões desta pesquisa no encontro anual da \textit{Society for Social Studies of Science} (4S), em Cholula, em dezembro de 2022. Fernanda Rosa investiga infraestruturas digitais no Sul Global e aparece também na revisão do Capítulo~\ref{capitulo2}. A formulação dela deslocou a posição em que eu me colocava até então: o que eu vinha descrevendo como acompanhamento dos cientistas e engenheiros do C4AI também era construção de associações que iam ganhando forma na medida em que as registrava. Levei tempo para perceber o alcance metodológico daquela formulação, e foi essa percepção que veio a desenhar o eixo desta tese.}} Latour define instrumento como \enquote{qualquer estrutura [...] que possibilite uma exposição visual de qualquer tipo num texto científico} \parencite[p.~102]{Latour2011CienciaEmAcao}, e inscrição como aquilo que esse instrumento produz: o traçado, o gráfico, a tabela, o registro.^{\footnote{O conceito de inscrição é desenvolvido em três frentes. Em \textit{Ciência em Ação} \parencite[caps.~1--2]{Latour2011CienciaEmAcao}, Latour analisa o artigo científico como construção sobre camadas de inscrições e descreve o laboratório como fábrica de inscrições; em \textit{A Esperança de Pandora} \parencite[cap.~2]{Latour2017Esperanca}, acompanha uma expedição pedológica à Amazônia e mostra como o solo se transforma sucessivamente em amostras, em cores de um código de Munsell, em números e em um diagrama de relatório, cadeia que ele chama de referência circulante; em \enquote{Visualization and Cognition} \parencite{Latour1986Visualization}, define as inscrições como \textit{móveis imutáveis}, condição da dominação à distância. Para que o conhecimento se acumule em centros de cálculo, as inscrições precisam ser móveis, transportáveis dos lugares distantes para o centro; imutáveis, sem distorção no transporte; e combináveis, rearranjáveis em uma única superfície plana. A construção de fatos opera por uma cascata de simplificações: uma substância complexa se reduz a um traço, que se reduz a um número, que se torna média em uma tabela, até chegar a uma afirmação dura em um artigo. No texto científico, a inscrição traz o referente para dentro da narrativa: o autor aponta para a figura e mostra a prova, em vez de pedir que o leitor acredite em sua palavra.}} Esta etnografia mobiliza uma série dessas inscrições por meio de imagens, diagramas, gráficos e do site que apresenta e performa esta tese. E quando digo que a tese em si é uma inscrição tecnocientífica, é porque ela possibilita um certo tipo de ação à distância. De alguma maneira, traduzi aquele pedaço do mundo envolvendo o C4AI para o formato de papel, ou melhor, para um arquivo digital que começou como anotações em \texttt{.txt} no bloco de notas do celular, passou por um \texttt{.docx} no Word e no Google Docs, depois para LaTeX no Overleaf, até chegar a um PDF e, talvez, a um volume encadernado ou a um livro impresso.^{\footnote{Diferentemente de um texto impresso em papel (que também depende de uma complexa cadeia de técnicas e tecnologias, afinal, até a escrita à mão exige algum suporte físico e um conjunto de habilidades aprendidas ao longo do tempo), um arquivo digital só pode ser compreendido por um dispositivo, como um computador, para que possamos ver as letras na tela. Isso pode parecer um detalhe simples, mas envolve diversas mediações técnicas: o computador lê os diferentes formatos de arquivo convertendo os dados em sequências de bits (0s e 1s) e transformando-os em informações compreensíveis, em um processo que passa pelo sistema}